

FATEC DE ILHA SOLTEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS – LISTA 2

Prof. Marcos Antonio Estremote

19/03/2026

Lista de Exercícios Avançada: Modelagem Conceitual de Dados

Objetivo: Extrair Entidades, Atributos (Simples, Compostos, Multivalorados e Derivados), Relacionamentos e Cardinalidades.

1. **Ecosistema Hospitalar Integrado:** Um hospital de grande porte precisa monitorar seus pacientes, que possuem um registro com nome completo (nome e sobrenome), CPF e múltiplos números de telefone para emergências. Cada paciente pode ser internado em diferentes alas, e o sistema deve calcular automaticamente a "Duração da Internação" baseada na data de entrada e saída. Médicos, identificados pelo CRM e especialidades (um médico pode ter várias), realizam consultas e prescrevem medicamentos. Um medicamento possui nome, dosagem e fabricante, e o sistema deve gerar o "Valor Total da Receita" somando os preços unitários. Um enfermeiro (com COREN e turno) também acompanha o paciente durante a estadia, podendo atender vários pacientes simultaneamente.
2. **Gestão Acadêmica Fatec:** O sistema da faculdade armazena dados de alunos, incluindo RA, endereço completo (rua, número, bairro, CEP e cidade) e uma lista de competências técnicas prévias. Os alunos matriculam-se em disciplinas que possuem nome, carga horária e ementa. O sistema deve calcular o "Índice de Rendimento Acadêmico (IRA)" do aluno, que é uma média ponderada das notas de todas as disciplinas cursadas. Cada disciplina é ministrada por um professor, que possui titulação e área de pesquisa. Além disso, existem os laboratórios onde as aulas ocorrem, identificados por número e tipo de hardware disponível,

sendo que uma disciplina pode utilizar diversos laboratórios ao longo do semestre.

3. **Plataforma de E-commerce Multi-vendedor:** Uma plataforma de vendas online regista vendedores que possuem CNPJ, nome fantasia e diversos endereços de centros de distribuição. Os vendedores anunciam produtos que contêm título, descrição detalhada e uma galeria de fotos (múltiplos links). Cada produto pertence a uma categoria principal e subcategorias variadas. O sistema deve exibir o "Preço Final com Desconto", calculado a partir do preço de tabela e cupons ativos. Clientes (com nome, e-mail e múltiplos cartões de crédito salvos) realizam pedidos. Um pedido pode conter vários produtos de vendedores diferentes, e o sistema calcula o "Frete Total" somando os custos de entrega de cada item.
4. **Sistema de Logística e Frota:** Uma transportadora gere veículos identificados por placa, Renavam e modelo. Os veículos passam por manutenções periódicas onde são registadas as peças substituídas e o mecânico responsável. O sistema deve calcular a "Média de Consumo de Combustível" (km/litro) baseada nos registos de abastecimento. Motoristas possuem CNH, nome e uma lista de categorias de veículos que estão autorizados a conduzir. Eles realizam viagens que possuem uma origem, um destino e diversos pontos de paragem para descanso. Cada viagem é monitorada por um rastreador que envia coordenadas geográficas (latitude e longitude) a cada minuto.
5. **Rede Social e Portfólio de Devs:** Nesta rede, os utilizadores criam perfis com nome de exibição, biografia e links para os seus repositórios no GitHub e portfólios pessoais. Os utilizadores podem publicar "Posts" que contêm texto e múltiplas tags de tecnologia (ex: #java, #react). O sistema deve calcular o "Engajamento Total" do post através da soma de curtidas e partilhas. É possível criar grupos de estudo, onde um grupo tem um moderador e muitos membros. Os utilizadores podem enviar mensagens diretas uns aos outros, e o sistema deve armazenar os vários idiomas que cada utilizador domina para facilitar o networking internacional.

6. **Gestão de Projetos de Software (Scrum):** Uma empresa de software gere projetos que possuem nome, data de início e orçamento total. Cada projeto é dividido em várias Sprints, e o sistema calcula a "Velocidade da Sprint" baseada nos pontos concluídos. Desenvolvedores (com nome, stack principal e nível de senioridade) são alocados em equipas. Uma equipa possui um Scrum Master e um Product Owner fixos. Dentro de cada projeto, existem tarefas (Product Backlog Items) que possuem prioridade, esforço estimado e status. Uma tarefa pode ter vários desenvolvedores a trabalhar nela ao mesmo tempo, e o sistema deve gerar o "Custo da Tarefa" multiplicando o valor da hora do dev pelo tempo gasto.
7. **Sistema de Biblioteca e Empréstimos Digitais:** Uma biblioteca moderna cataloga livros físicos e e-books. Cada obra possui título, ISBN e múltiplos autores. Para e-books, armazena-se o formato (PDF, EPUB) e o tamanho do ficheiro. O sistema calcula a "Multa Acumulada" se o utilizador atrasar a devolução, baseando-se no valor fixo por dia de atraso. Utilizadores possuem um endereço (composto) e diversos contactos telefónicos. Um empréstimo liga um utilizador a vários livros, e cada livro pode ter sido reservado previamente por outros utilizadores. O sistema deve mostrar o "Ranking de Popularidade" do livro baseado no número total de empréstimos realizados no último ano.
8. **Controle de Produção Industrial:** Uma fábrica produz itens complexos que possuem um código de barras e data de fabricação. Cada item é composto por várias matérias-primas (nome, fornecedor e lote). O sistema calcula o "Custo de Produção" somando o valor das matérias-primas e a energia gasta pelas máquinas. As máquinas possuem um histórico de funcionamento, com data de compra e várias datas de manutenção preventiva. Operadores de máquinas possuem turnos de trabalho e certificados de operação para máquinas específicas. Um operador pode operar várias máquinas, e uma máquina pode ser operada por diferentes funcionários em horários distintos.

9. **Imobiliária e Gestão de Condomínios:** Uma imobiliária gere edifícios que possuem nome, endereço completo e diversos equipamentos de lazer (piscina, sauna, ginásio). Cada edifício possui vários apartamentos. Os apartamentos têm área privativa, número de quartos e o sistema calcula o "Valor do IPTU" baseado na metragem. Proprietários (com nome e múltiplos imóveis) podem colocar os seus apartamentos para alugar ou vender. Inquilinos interessados realizam visitas acompanhadas por corretores. O sistema deve registrar os e-mails de contacto do inquilino e calcular a "Comissão do Corretor" como uma percentagem do valor do contrato final.
10. **Sistema de Eventos e Conferências de Tecnologia:** Um evento de tecnologia possui um nome, local (endereço composto) e uma lista de patrocinadores (com nome e nível de patrocínio). O evento é composto por diversas palestras, workshops e painéis. Cada palestra tem um palestrante (com mini-bio e links sociais) e o sistema calcula a "Lotação da Sala" (capacidade total menos inscritos). Participantes possuem nome, empresa onde trabalham e múltiplos interesses (ex: IA, Cloud, DevOps). Um participante pode inscrever-se em várias atividades, e o sistema gera um "Certificado de Participação" com a soma total de horas assistidas no evento.
11. **Sistema de Gestão de Agronegócio (Smart Farm):** Uma fazenda monitora suas plantações divididas em talhões (áreas de cultivo). Cada talhão possui coordenadas geográficas (latitude, longitude), tipo de solo e área total. O sistema deve calcular a Produtividade Estimada baseada na quantidade de sementes plantadas e no histórico de colheitas anteriores. As safras possuem um período de vigência e uma lista de defensivos agrícolas utilizados (nome químico, carência e fabricante). Agrônomos, identificados por registro profissional e múltiplas especializações, realizam visitas técnicas frequentes. O sistema registra os diversos sensores (umidade, temperatura, pH) instalados no talhão, e deve calcular a Média Semanal de Irrigação necessária.

- 12. Plataforma de Streaming e Direitos Autorais:** Um serviço de streaming gerencia um catálogo de filmes e séries. Cada obra possui título, sinopse, classificação indicativa e múltiplos gêneros associados. Os atores possuem nome completo, nacionalidade e uma galeria de fotos de trabalhos anteriores. O sistema deve calcular o Tempo Total de Exibição de uma série somando a duração de todos os seus episódios. Existem contratos de licenciamento com estúdios (nome, CNPJ e diversos contatos de assessoria). Para cada reprodução, o sistema calcula o Valor de Royalties a ser pago, derivado do número de visualizações e do preço por minuto do contrato. Usuários podem criar perfis dependentes dentro de uma conta principal.
- 13. Sistema Bancário e Investimentos:** O banco registra clientes que possuem CPF, endereço residencial e comercial (logradouro, número, complemento e cidade) e múltiplos números de telefone. Cada cliente pode abrir várias contas (corrente, poupança, investimento). Uma conta possui um saldo atual e o sistema deve calcular o Rendimento Mensal Líquido baseado na taxa de juros e impostos retidos. Clientes realizam transações que envolvem um valor, data e tipo. Um gerente de contas (com registro funcional e certificações financeiras) atende diversos clientes. O sistema também armazena os ativos de investimento (ações, títulos) que o cliente possui, calculando o Patrimônio Total investido.
- 14. Gestão de Oficina de Aeronaves:** Uma empresa de manutenção de aviões registra aeronaves por prefixo, modelo e número de série. Cada aeronave possui um histórico de horas de voo, e o sistema calcula o Tempo Restante para Revisão (TBO) baseado no manual do fabricante. Mecânicos de aeronaves possuem licenças da ANAC (diversas categorias) e níveis de proficiência em motores específicos. As ordens de serviço (OS) listam as peças trocadas (part number e lote) e os testes realizados. Uma OS pode envolver uma equipe de vários mecânicos, e o sistema deve calcular o Custo Final da Manutenção somando as horas técnicas e os valores das peças com impostos.

15. **Sistema de Jogos Online (MMORPG):** No jogo, os jogadores criam personagens que possuem um apelido único, classe e raça. Cada personagem possui diversos atributos de combate (força, agilidade, inteligência) e o sistema deve calcular o Poder de Combate Total (Combat Rating) baseado nos equipamentos vestidos. Personagens podem pertencer a uma Guilda, que possui um nome, um líder e uma lista de objetivos conquistados. O inventário do personagem armazena múltiplos itens, onde cada item tem um peso e raridade. O sistema calcula o Peso Total Carregado para aplicar penalidades de movimento. Existem missões (Quests) que podem ser realizadas em grupo por vários personagens.
16. **Controle de Exportação de Café:** Uma cooperativa de café armazena sacas de produtores locais. Cada produtor possui nome, propriedade rural e múltiplos certificados de qualidade (orgânico, gourmet, exportação). O café é classificado por tipo de grão, teor de umidade e pontuação de prova. O sistema deve calcular o Valor do Lote baseado na cotação atual da bolsa de valores e nos prêmios de qualidade. Os lotes são armazenados em armazéns que possuem capacidade máxima e localização composta. Compradores internacionais (com nome, país e diversos e-mails de logística) realizam pedidos de compra que podem envolver lotes de vários produtores diferentes.
17. **Sistema de Automação Residencial (Smart Home):** Uma central gerencia dispositivos inteligentes em uma residência. Os dispositivos (lâmpadas, termostatos, câmeras) possuem marca, modelo e diversos estados possíveis (on/off, temperatura, intensidade). Cada dispositivo está localizado em um cômodo (nome do cômodo e andar). O sistema deve calcular o Consumo Diário de Energia somando os gastos de cada aparelho ativo. Moradores possuem perfis de acesso com diferentes níveis de permissão e múltiplos comandos de voz configurados. As rotinas de automação (cejas) podem acionar vários dispositivos simultaneamente sob certas condições de horário ou sensores.

18. **Gestão de Concessionária de Veículos Seminovos:** A loja cadastra veículos com placa, chapa, ano e uma lista de opcionais (ar-condicionado, som, couro). Cada veículo tem um histórico de proprietários anteriores e uma lista de vistorias realizadas (item verificado e status). O sistema deve calcular o Valor de Revenda Sugerido baseado na Tabela Fipe e no estado de conservação do carro. Vendedores (com CPF e metas mensais) realizam vendas para clientes. O cliente fornece endereço completo e múltiplos comprovantes de renda. Uma venda pode ser financiada por diferentes bancos, e o sistema calcula o Custo Efetivo Total do financiamento para o cliente.
19. **Sistema de Monitoramento Ambiental:** Uma organização ambiental monitora reservas florestais. Cada reserva possui um nome, área em hectares e diversos biomas presentes. Sensores espalhados pela reserva registram níveis de monóxido de carbono e umidade. O sistema deve calcular o Risco de Incêndio (baixo, médio, alto) combinando dados de sensores e previsão do tempo. Brigadistas (com nome, tipo sanguíneo e múltiplas certificações de salvamento) são alocados em postos de vigia. Um posto de vigia cobre uma área específica da reserva. O sistema registra também as espécies de fauna catalogadas, calculando a Densidade Populacional por quilômetro quadrado.
20. **Plataforma de Ensino Online (LMS):** A plataforma oferece cursos que possuem título, carga horária e múltiplos módulos. Cada módulo contém diversas aulas (vídeo, texto ou quiz). Alunos possuem nome, e-mail e uma lista de cursos em que estão matriculados. O sistema deve calcular o Progresso do Aluno (porcentagem de conclusão) em cada curso. Professores autores criam os conteúdos e recebem comissões. O sistema armazena as diversas avaliações feitas pelos alunos sobre o curso. Além disso, existe um fórum de dúvidas onde um tópico pode ter várias respostas de diferentes alunos ou tutores, e o sistema calcula o Tempo Médio de Resposta dos tutores.

Sugestão de Atividade Complementar: Os alunos da **Fatec de Ilha Solteira**, podem escolher um desses cenários para implementar o **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** em uma ferramenta CASE (como o brModelo ou MySQL Workbench) após finalizarem a extração textual.